Dossier technique — soirée mapping sur le parvis de la basilique

Implantation générale, sécurité, son, lumière, vidéo, électricité

[Organisateur — à compléter] · version v5 du 2 novembre 2026 · 2026-11-02 · [contact — à compléter]

SOMMAIRE

1. Présentation et principe d'implantation
2. Implantation cotée
3. La maquette, heure par heure
4. Dispositif de sécurité et de prévention
5. Puissance et jauges — résumé
6. Bilan de puissance détaillé
7. Synoptique électrique
8. Synoptique son
9. Synoptique lumière
10. Synoptique vidéo (mapping, écran camion, lasers)
11. Synoptique captation
12. Passages de câbles
13. Tour Layher Allround — nomenclature
14. Les 14 points à vérifier avant de s'engager
15. Inventaire du matériel
16. Ce qui reste à faire valider
17. Annexes, sources et mise à jour

1. Présentation et principe d'implantation

L'idée : un seul lieu de vie, au centre du parvis, dans l'axe de la façade. En 2017, place de la République, plusieurs scènes dispersées avaient dilué l'énergie ; ici tout le monde est au même endroit : le public au milieu, la scène qui entre dans le public, les stands qui regardent le show, la technique derrière, la façade comme écran.

Le parvis, d'avant en arrière (z = distance à la façade) :

- **z = 3 à 5 m — le camion 20 m³** garé en long devant la façade : son flanc est un écran (programme, vumètre, sobre pendant le mapping), son hayon déployé est le plateau du DJ d'ouverture et de clôture. De part et d'autre, les **4 piles de 4 subs** et les têtes, les deux wash de façade, les coffrets son.
- **z = 7 à 61 m — la zone public**, 52 × 54 m, **sans barrières** : marquage au sol, agents, couloirs latéraux de 4 m libres pour les secours. Deux tours de délai à 38 m, en îlots.
- **z = 45 à 61 m — le podium-catwalk** à 1,50 m : une passerelle de 12 m qui part de la tête de scène et entre dans le public. Les collectifs y défilent, les intervenant·es y sont vu·es de tout le parvis ; la scène ouverte, le concert et le rap s'y jouent.
- **z = 64 à 72 m — la régie et la tour** : conteneur régie surélevé de 1,20 m (il voit la façade par-dessus le podium), puis la tour Layher Allround (plancher à 10,3 m) qui porte les deux vidéoprojecteurs et les deux lasers. Trois mètres de coulisses entre le podium et la régie.
- **z = 66 à 69 m — le village**, en ligne sur les flancs de la tour et de la régie, quatre tonnelles par côté, comptoirs tournés vers la façade : **les stands voient le show**. Prévention et accueil au plus près de l'axe, poste de secours à côté. Les totems lumière sont dans les intervalles.
- **z = 73 à 81 m — repos et stockage**, derrière la tour, hors vue (bâche opaque) : tonnelle repos 6 × 3, tonnelle stockage 3 × 3, TGBT, groupe électrogène en option.

Le déroulé (la démo animée le joue heure par heure) :

Heure	Phase	Ce qui se passe
16 h	Montage	parvis fermé au public, voies pompiers libres
18 h	Ouverture du village	stands ouverts, écran du camion : programme
18 h 30	Scène ouverte	micro ouvert sur la tête de scène, inscriptions au stand Accueil
19 h 30	DJ sur le hayon	sono en service, lumières d'ambiance
20 h 30	Défilé des luttes	les collectifs défilent sur le catwalk, banderoles en tête
21 h 15	Concert	groupe sur la tête de scène, le chanteur au bout du catwalk
22 h	Extinction	la Ville éteint l'éclairage public du parvis ; le hayon se libère
22 h 05	Mapping	deux zones empilées sur le corps de façade, tour en wash
22 h 35	Lasers	tracés sur la façade seule, au-dessus de 5,5 m

23 h 20	Rap, second set	rappeur et hype sur le catwalk, DJ de scène
0 h 05	DJ de clôture	dernier set depuis le hayon
0 h 40	Sortie	flux vers métro et tram par les couloirs latéraux
1 h 20	Démontage	parvis rendu propre avant 2 h

Les horaires sont ceux de la maquette : ils se calent sur l'arrêté de la Ville (extinction de l'éclairage public, fin de la sonorisation).

2. Implantation cotée

Repère : X = axe de la façade (0 au centre, positif côté cour / est), Z = distance au plan de la façade. Toutes les cotes en mètres, issues de `unreal/implantation.json` (version 2), la source commune de la démo, du visualiseur et du projet Unreal. Chaque ensemble se déplace dans `outils/implantation-3d.html` (glisser-déposer) ; les contrôles géométriques se recalculent et le JSON exporté alimente tout le reste.

Ensemble	Position	Emprise	Notes
Façade mappée	z = 0	32,5 m de large, corps à 29,2 m, pignon 37,3 m, tour 60,1 m	relevé photogrammétrique ± 3 à 5 %
Camion 20 m³	x = 0, z = 4,2	7,3 m (+ 1,6 m de hayon) × 2,2 m, 3,15 m de haut	cabine côté jardin, hayon côté cour, écran 4,3 × 2,2 m côté public
Piles de subs (4)	x = ±17,2 et ±21, z = 4	0,6 × 0,75 m, 2,8 m de subs + têtes	hors du cône du VP 1 ; têtes TP-980 sur les piles extérieures, T24N sur les intérieures
Wash de façade (2)	x = ±13, z = 5,5	au sol, 0,5 m	cibles (−10 ; 26) et (10,5 ; 44)
Coffrets son (2)	x = ±25, z = 1,6	0,8 × 0,4 × 1,2 m	pieds de façade
Zone public	x = −26 à 26, z = 7 à 61	2 808 m² bruts, 2 712 m² nets	sans barrières, couloirs de 4 m de chaque côté
Tours de délai (2)	x = ±13, z = 38	1,4 × 1,4 m, 5 m de haut	îlots tenus par un agent, 2 × TP-980 chacune
Catwalk	x = −1,2 à 1,2, z = 45,4 à 57,4	2,4 × 12 m, 1,50 m	sans garde-corps (face jouée), bandes LED
Tête de scène	x = −3 à 3, z = 57,4 à 61,4	6 × 4 m, 1,50 m	garde-corps au fond et sur les côtés, 2 escaliers latéraux, backline
Coulisses	z = 61,4 à 64,4	3 m × 10 m	hors public, câble régie → podium
Régie étanche	x = −3,03 à 3,03, z = 64,4 à 66,9	conteneur 20' 6,06 × 2,44 × 2,59 m, surélevé de 1,20 m	vitre vers la façade, porte et escalier côté tour
Tour VP Layher	x = −4,6 à 4,6, z = 68,5 à 71,5	3 travées × 3,07 m, plancher à 10,3 m, 12,9 m hors tout	VP à 10,8 m (lentille), lasers à 11,4 m, 8 lests
Stands (8)	x = ±8,1, ±12,3, ±16,5, ±20,7 ; z = 67,5	tonnelles 3 × 3 m	1,2 m entre tonnelles, 2 m avec la tour, comptoirs côté façade
Totems lumière (4)	x = ±10,2 et ±18,6, z = 67,5	5,5 m	dans les intervalles de tonnelles

Projecteurs de scène (2)	x = ±4,6, z = 58,4	pieds 3,6 m	angles de la tête de scène
TGBT	x = −6,5, z = 72	1,2 × 0,6 × 1,8 m	derrière la tour, côté jardin
Coffret lumière · stands	x = 6,5, z = 72	0,8 × 0,4 × 1,2 m	derrière la tour, côté cour
Bâche opaque	x = −7 à 7, z = 72,8	2,2 m de haut	cache le repos
Tonnelle repos	x = 0, z = 75,5	6 × 3 m	bancs, table eau, 9 assis
Tonnelle stockage	x = 0, z = 79,2	3 × 3 m	6 flight-cases
Groupe électrogène (option)	x = −12,5, z = 78	3,2 × 1,5 × 2,2 m	100 kVA insonorisé, zone d'exclusion 2 m

Vidéoprojecteurs : 2 machines classe 40 000 lm à 70 m, rapport 2,02 → deux images de 34,7 × 19,5 m empilées (centres à 9,7 m et 27,6 m), 41 lux sur la façade ; 4 machines donneraient 83 lux. Le VP 2 travaille en shift maximal (inclinaison + warp). Le camion ombre le bas de la façade de 0 à 2,5 m sur 9,6 m de large : zone noire dans le contenu.

Lasers : 2 × 10 W sur la tour, cibles sur la façade entre 5,5 m et le pignon, jamais vers le ciel ni le public ; le bas du faisceau passe à plus de 9 m au-dessus de la zone public.

3. La maquette, heure par heure

Images extraites de la démo animée `outils/demo-evenement.html` (maquette de travail : les bâtiments voisins sont des volumes indicatifs). La vidéo complète est jointe : `exports/demo-soiree.mp4`.

photo manquante : 15-plan-de-dessus-jour

photo manquante : 01-vue-d-ensemble-montage

photo manquante : 10-vue-de-dessus-nuit

photo manquante : 02-village-flancs

photo manquante : 03-scene-ouverte-catwalk

photo manquante : 04-dj-hayon-camion

photo manquante : 05-defile-des-luttes

photo manquante : 06-concert

photo manquante : 07-mapping

photo manquante : 08-lasers

photo manquante : 09-rap-second-set

photo manquante : 11-tour-layher

photo manquante : 12-regie-podium

photo manquante : 13-passages-de-cables

photo manquante : 14-legende-technique

4. Dispositif de sécurité et de prévention

Public et circulation

- zone public de 2 712 m² nets, **sans barrières** : marquage au sol, agents aux angles, tours de délai en îlots tenus ; jauge de référence **5 424 personnes** à 2 pers/m², maximum réglementaire 8 136 à 3 pers/m² — la jauge déclarée est celle retenue avec la Ville ;
- **couloirs latéraux de 4 m** libres de part et d'autre (voies pompiers), passages de câbles roulables, sorties vers le métro et le tram ;
- plan de prévention préfecture, SSIAP et secouristes dimensionnés sur la jauge, poste de secours dans le village (côté jardin, visible dès l'axe), prévention et accueil à côté.

Podium-catwalk

- 1,50 m de haut, 500 kg/m², platelage antidérapant, jupe fermée, nez de scène éclairés ;
- garde-corps 1,10 m au fond et sur les côtés de la tête ; **catwalk sans garde-corps** (face jouée) : largeur 2,40 m, agents aux angles, lisses basses amovibles possibles — point à valider en commission de sécurité ;
- deux escaliers latéraux 1,20 m, marches 19 cm, mains courantes doubles, nez contrastés, éclairés ; un régisseur de plateau pendant le micro ouvert et le défilé ; jauge plateau 35 personnes en défilé ; accès PMR à trancher (plateforme élévatrice ou prise de parole au pied).

Camion et hayon

- moteur coupé, calage, extincteur, zone technique avant de 1,7 m tenue par des agents ;
- hayon déployé : charge lue sur la plaque du véhicule (≈ 750 kg) → **2 personnes maximum**, béquilles, garde-corps amovible côté arrière ;
- pas de DJ sur le hayon pendant le mapping (dans le cône du VP 1).

Tour et structures

- tour Layher Allround montée par une entreprise qualifiée : note de calcul au vent, lestage (≈ 8 t à confirmer), PV de montage, contrôle avant mise en service, bâche de toit démontée au-delà de 50 km/h ; accès par planchers à trappe et échelles ;
- tonnelles lestées 4 × 20 kg, toits démontés si vent fort ; régie surélevée sur praticables (charge au sol à vérifier).

Son, lumière, lasers, électricité

- niveaux **102 dB(A) et 118 dB(C) sur 15 minutes** (décret 2017-1244), afficheur et enregistrement en régie, information des riverains, horaires de l'arrêté ;
- wash de façade et totems hors du cône des VP, aucun faisceau vers les fenêtres riveraines ;

- lasers : classe et puissance déclarées, calcul NOHD du prestataire, zone d'exclusion sous 5,5 m sur la façade, **déclaration DGAC**, opérateur certifié sur la tour, arrêt d'urgence en régie ;
- installation électrique temporaire : un point de terre, différentiels 30 mA par départ, arrêt d'urgence général en régie et au TGBT, vérification par organisme agréé si demandée ;
- monument : accord écrit CMN / DRAC pour la projection, **aucune fixation** sur la basilique, emprise du chantier de la tour nord respectée.

Météo : seuils d'annulation ou de repli à fixer (vent : bâche de tour et toits de tonnelles ; pluie : régie étanche, machines sous toit bâché, lasers et VP protégés).

5. Puissance et jauges — résumé

Poste	Appelé	Départ TGBT	Où
Son	14 kW	63 A tri	coffrets son jardin et cour, pieds de façade
Lumière	4,5 kW	32 A tri	coffret lumière · stands, derrière la tour côté cour
Vidéo (VP, serveur, écran camion, lasers)	12,5 kW	32 A tri	régie, tour, camion
Captation	1,5 kW	16 A mono	régie
Régie (clim, éclairage, onduleur)	3 kW	16 A tri	régie
Stands (8 × 2 kW)	16 kW	63 A tri	coffret lumière · stands
Repos, stockage, balisage, secours	2 kW	16 A mono	derrière la tour
Total appelé	**53,5 kW**	**TGBT 125 A tri (86 kVA)**	derrière la tour côté jardin

Source : **coffret forain de la Ville** s'il délivre 125 A tri, sinon **groupe électrogène 100 kVA insonorisé** (80 kW, charge prévue 67 %, ≈ 16 L/h, 160 L pour la soirée + réserve), placé derrière les stands côté jardin, hors vue, avec une zone d'exclusion de 2 m.

Jauges (calcul de la démo, grille au mètre) :

Espace	Surface	Jauge
Zone public nette (52 × 54 m moins podium + marges et îlots de délai)	2 712 m²	**5 424** à 2 pers/m² · 8 136 maxi à 3 pers/m² (ERP PA debout)
Flancs devant les stands (files, circulation)	161 m²	161 à 1 pers/m²
Plateau : tête 6 × 4 + catwalk 2,4 × 12	52,8 m²	35 en défilé (1,5 m²/pers), structure 500 kg/m²
Coulisses (entre podium et régie)	30 m²	30 artistes et régisseurs
Repos équipe	18 m²	9 assis
Hayon (plateau DJ)	3,5 m²	**2 personnes** (charge hayon ≈ 750 kg, à lire sur le véhicule)

La jauge de référence à déclarer est celle à 2 pers/m² ; la Ville et la préfecture peuvent imposer moins. Les couloirs latéraux (x = ±26 à ±30 m) restent libres sur 4 m pour les secours.

6. Bilan de puissance détaillé

1.1 Son — 14 kW

Équipement	Qté	Appel unitaire	Total	Note
Sanway D20K (4 × 5 000 W) — subs	2	3 000 W	6 000 W	16 SACH118, 2 par canal (4 Ω)
Powersoft K10 — têtes TP-980 (2 mains + 1 délais)	3	1 800 W	5 400 W	2 têtes par canal
D4×3000 — in-fill et retours	1	1 500 W	1 500 W	4 × T24N in-fill + 2 × T24N retours
X32, T-Rack 408 + 306, 2 × DDJ-1000, EPM-8, périphériques	—	—	400 W	régie et rack délais
Marge câblage / cos φ	—	—	700 W	

Crête réelle très supérieure à la moyenne : **un départ 32 A tri par coffret son** (jardin et cour), sur un départ 63 A tri du TGBT. Les racks d'amplis sont aux pieds de façade, à côté des piles, pour garder les câbles HP courts (< 15 m) ; les délais ont leur rack au pied de chaque tour (K10 + T-Rack 306), alimentés par le tronc latéral.

1.2 Lumière — 4,5 kW

Équipement	Qté	Unitaire	Total
Starway Mode B 150 W (4 totems × 2 + 2 wash × 2)	12	150 W	1 800 W
PAR 64 LED (4 totems × 2 + 4 scène)	12	100 W	1 200 W
Projecteurs de scène sur pieds (angles de la tête)	2	300 W	600 W
Bandes LED de nez de scène + alimentations + décodeur DMX	—	—	500 W
GrandMA3 Command Wing + PC + nodes Art-Net	—	—	200 W
Éclairage de service et de secours (coulisses, escaliers, repos)	—	—	200 W

1.3 Vidéo — 12,5 kW

Équipement	Qté	Unitaire	Total	Note
Vidéoprojecteur classe 40 000 lm (laser)	2	4 200 W	8 400 W	sur la tour, 2 × 16 A mono dédiés tirés du départ vidéo
Serveur Resolume + moniteurs + switch fibre	1	800 W	800 W	régie
Écran LED camion 4,3 × 2,2 m (≈ 9,5 m²)	1	2 500 W moyen / 5 700 W crête	2 500 W	processeur dans le camion, alimenté par le tronc jardin
Laser RGB 10 W	2	300 W	600 W	sur la tour

Réserve	—	—	200 W	

Mapping : 2 × 40 000 lm sur 2 zones empilées de 34,7 × 19,5 m → **41 lux** sur la façade ; 4 × 40 000 lm → 83 lux (voir `mapping-basilique-saint-denis/CALCULS-MAPPING.md`). Le camion est dans le bas du cône du VP 1 : **ombre de 0 à 2,5 m de haut sur 9,6 m de large** au pied de la façade — le contenu doit prévoir cette zone noire (ou on y mappe le flanc du camion).

1.4 Captation — 1,5 kW

3 caméras (épaule catwalk, fixe sur la tour en plan large, PTZ sur le camion), mélangeur en régie, enregistreur, encodeur de streaming (4G agrégée ou fibre Ville), moniteurs.

1.5 Régie, stands, repos — 21 kW

Régie : clim 2 kW, éclairage, onduleur 3 kVA pour le serveur Resolume, la X32 et la GrandMA (autonomie 15 min, le temps de basculer sur le groupe). Stands : 8 × 16 A mono (frigos, machines à café, plaques) soit 2 kW chacun en moyenne, 63 A tri au total. Repos / stockage / balisage / BAES : 2 kW.

7. Synoptique électrique

De	Liaison	Vers
Source : coffret forain Ville ≥ 125 A tri · ou GE 100 kVA insonorisé (x = −12,5, z = 78)	*5G35 mm², ≈ 12 m*	TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune
TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune	*63 A tri*	Départ son
Départ son	*32 A tri · tronc jardin ≈ 110 m*	Coffret son jardin 63 A · x = −25, z = 1,6 · D20K · K10 · D4×3000
Départ son	*32 A tri · tronc cour ≈ 110 m*	Coffret son cour 63 A · x = +25, z = 1,6 · D20K · K10
Coffret son jardin 63 A · x = −25, z = 1,6 · D20K · K10 · D4×3000	*16 A*	Rack délai jardin · K10 + T-Rack 306
Coffret son cour 63 A · x = +25, z = 1,6 · D20K · K10	*16 A*	Rack délai cour
TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune	*32 A tri · ≈ 12 m*	Départ vidéo → régie
Départ vidéo → régie	*2 × 16 A mono · montant arrière*	Tour : VP1, VP2, 2 lasers
Départ vidéo → régie	*16 A · tronc jardin*	Camion : processeur écran LED, DJ hayon
TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune	*32 A tri*	Coffret lumière · stands 63 A · x = +6,5, z = 72
Coffret lumière · stands 63 A · x = +6,5, z = 72	*4 × 16 A*	4 totems (Mode B + PAR)
Coffret lumière · stands 63 A · x = +6,5, z = 72	*16 A · tronc*	2 wash de façade + 2 projecteurs de scène + bandes LED
TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune	*63 A tri*	Coffret lumière · stands 63 A · x = +6,5, z = 72
Coffret lumière · stands 63 A · x = +6,5, z = 72	*8 × 16 A mono*	8 tonnelles (flancs jardin et cour)

TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune	*16 A tri*	Régie : clim, éclairage, onduleur 3 kVA
Régie : clim, éclairage, onduleur 3 kVA		Onduleur → Resolume, X32, GrandMA3, mélangeur vidéo
TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune	*16 A mono*	Captation
TGBT 125 A tri · 86 kVA · x = −6,5, z = 72 (derrière la tour, jardin) · différentiel général 300 mA, 30 mA par départ, terre commune	*16 A mono*	Repos, stockage, balisage, BAES

Règles : un seul point de terre, pas de prolongateur sur enrouleur en charge, passages de câbles roulables dans les couloirs pompiers, PV de vérification de l'installation temporaire (Consuel ou organisme agréé selon la demande de la commission), arrêt d'urgence général en régie et au TGBT.

8. Synoptique son

De	Liaison	Vers
SRC	*multipaire / stagebox vers la régie, 3 à 65 m*	X32 · régie
X32 · régie	*L / R*	T-Rack 408 · régie
T-Rack 408 · régie	*subs jardin / cour*	2 × Sanway D20K · coffrets son
2 × Sanway D20K · coffrets son		16 × SACH118 · 4 piles de 4 : x = ±17,2 et ±21, z = 4 (hors cône VP 1) · 1 sub inversé par pile (cardioïde)
T-Rack 408 · régie	*têtes jardin / cour*	2 × Powersoft K10
2 × Powersoft K10		8 × KAMA TP-980 · 2 stacks de 4 sur les piles extérieures
T-Rack 408 · régie	*front-fill*	D4×3000
D4×3000		4 × T24N in-fill · sur les piles intérieures (±17,2 m)
D4×3000		2 × T24N retours · nez de la tête de scène
T-Rack 408 · régie	*délais (AES ou analogique, tronc latéral)*	T-Rack 306 · rack délais
T-Rack 306 · rack délais		K10 délais
K10 délais		4 × TP-980 · 2 tours à z = 38 m, x = ±13 m, 5 m
X32 · régie	*aux*	2 × EPM-8 · retours DJ hayon
X32 · régie	*stéréo*	Mélangeur captation · enregistrement

Points de calage : les 4 piles forment 2 groupes L/R (3,8 m entre piles d'un même côté, 34 m entre jardin et cour) : allées de puissance au centre inévitables ; on cale chaque groupe (délai, polarité) sur la position de régie et on contrôle au sonomètre sur l'axe et à ±10 m. Les piles sont **hors du cône du VP 1** : une pile à ±8,5 m aurait ombré les portails latéraux sur 3 m de haut (contrôle du visualiseur). Les délais à 38 m sont calés sur les mains (≈ 100 ms) avec un bruit rose et un analyseur. Niveaux : **102 dB(A) et 118 dB(C) sur 15 min** (décret 2017-1244), afficheur en régie, enregistrement des niveaux, information des riverains et horaires de la Ville.

9. Synoptique lumière

De	Liaison	Vers
GrandMA3 Command Wing + onPC · régie	*Art-Net / sACN sur le switch régie*	Node 2 univers · régie
Node 2 univers · régie	*U1 · DMX 5 pts, tronc latéral jardin puis cour*	Totem jardin int. : 2 × Mode B (32 ch) + 2 × PAR (16 ch)
Totem jardin int. : 2 × Mode B (32 ch) + 2 × PAR (16 ch)		Totem jardin ext.
Totem jardin ext.		Totem cour int.
Totem cour int.		Totem cour ext.
Node 2 univers · régie	*U2 · DMX, coulisses puis tronc*	2 projecteurs de scène (angles de la tête) · 4 × PAR sur pieds
2 projecteurs de scène (angles de la tête) · 4 × PAR sur pieds		Décodeur DMX → bandes LED de nez de scène · (catwalk et tête)
2 projecteurs de scène (angles de la tête) · 4 × PAR sur pieds	*tronc jardin / cour jusqu'au pied de façade*	2 wash de façade : 2 × Mode B chacun · x = ±13, z = 5,5 → façade (hors cône VP)

Patch : U1 = 4 × (2 × 16 + 2 × 8) = 192 canaux ; U2 = scène + wash + décodeur LED ≈ 120 canaux (mode des PAR et des projecteurs de scène à relever — skill `patch-lumiere`). Les wash de façade restent **hors du cône des VP** et ne visent aucune fenêtre riveraine ; ils s'éteignent à 22 h avec l'éclairage public.

10. Synoptique vidéo (mapping, écran camion, lasers)

De	Liaison	Vers
Serveur Resolume Arena · régie · composition 2 zones empilées 34,7 × 19,5 m · + 3e sortie écran camion	*sortie 1 · HDMI/SDI sur fibre ≈ 25 m, montant arrière*	VP1 bas · 40 000 lm · cible y = 9,7 m, TR 2,02
Serveur Resolume Arena · régie · composition 2 zones empilées 34,7 × 19,5 m · + 3e sortie écran camion	*sortie 2 · fibre*	VP2 haut · 40 000 lm · cible y = 27,6 m, shift ≈ 100 % + warp
Serveur Resolume Arena · régie · composition 2 zones empilées 34,7 × 19,5 m · + 3e sortie écran camion	*sortie 3 · fibre, tronc jardin ≈ 110 m*	Processeur écran LED · camion (flanc côté public)
Processeur écran LED · camion (flanc côté public)		Écran 4,3 × 2,2 m · programme, vumètre, sobre pendant le show
MadMapper / Beyond · régie · tracés sur l'élévation SVG	*ILDA, 2 lignes ≈ 25 m*	Laser 1 · tour, 11,4 m
MadMapper / Beyond · régie · tracés sur l'élévation SVG		Laser 2 · tour, 11,4 m
Laser 1 · tour, 11,4 m	*zone d'exclusion : rien sous 5,5 m, jamais vers le ciel*	Façade (corps, pignon)
Laser 2 · tour, 11,4 m	*zone d'exclusion : rien sous 5,5 m, jamais vers le ciel*	Façade (corps, pignon)
Serveur Resolume Arena · régie · composition 2 zones empilées 34,7 × 19,5 m · + 3e sortie écran camion	*retour*	Moniteur de contrôle régie + retour caméra tour

Masques Resolume : corps de façade jusqu'au pignon (tour exclue, traitée en wash), zone noire pour l'ombre du camion (0 → 2,5 m). Le VP 2 travaille en shift maximal : prévoir l'inclinaison de la machine + warp. La régie surélevée de 1,2 m voit la façade par-dessus le podium ; si la vitre reste trop basse, le retour caméra de la tour sert de contrôle.

11. Synoptique captation

De	Liaison	Vers
Cam 1 · épaule, catwalk et public · SDI HF ou câble dans les coulisses		Mélangeur (ATEM) · régie
Cam 2 · fixe sur la tour, plan large façade + parvis · SDI ≈ 25 m par le montant arrière		Mélangeur (ATEM) · régie
Cam 3 · PTZ sur le camion, DJ et premiers rangs · SDI par le tronc jardin		Mélangeur (ATEM) · régie
X32 · stéréo programme		Mélangeur (ATEM) · régie
Mélangeur (ATEM) · régie		Enregistreur (ISO + PGM)
Mélangeur (ATEM) · régie		Encodeur streaming · 4G agrégée ou fibre Ville
Mélangeur (ATEM) · régie	*PGM*	Écran camion (source alternative)
Mélangeur (ATEM) · régie	*PGM*	Moniteur régie · retour pour la Ville

Droit à l'image : annonce à l'entrée et sur l'écran camion, pas de gros plan sur les mineurs sans accord, et la règle de la skill `flux-evenement` reste : aucune identification de personnes à partir des visages dans le registre.

12. Passages de câbles

≈ 280 m de passages au sol (calcul de la démo) :

Tronçon	Longueur	Type
Troncs jardin et cour : régie → derrière la zone public (z ≈ 63 m) → couloirs latéraux (x = ±27,5 m) → ligne de façade (z = 1,6 m)	2 × ≈ 110 m	3 voies ; **5 voies roulables** sur les ≈ 2 × 62 m des couloirs pompiers
Traversées du public vers les tours de délai (z = 38 m)	2 × 14,5 m	2 voies piétons jaune / noir, un agent par îlot
Régie → podium (coulisses, hors public)	3 m	2 voies
TGBT → régie, TGBT → tour, GE → TGBT	≈ 32 m	3 voies, hors public

Contenu des troncs : puissance (son 32 A tri par côté, lumière, camion), audio (AES ou analogique vers les délais et les racks), DMX, fibre vidéo (écran camion), SDI (cam 3). Les câbles HP restent courts (racks aux pieds de façade).

13. Tour Layher Allround — nomenclature

Géométrie : 3 travées de 3,07 m × 1 travée de 3,07 m, embase à 0,30 m, 5 niveaux de 2,00 m, plancher à 10,30 m, garde-corps à 0,50 et 1,00 m, plinthes, toit bâché à 12,90 m, VP à 10,80 m (lentille), lasers à 11,40 m sur trépieds.

Pièce	Réf. Layher	Qté	Statut de la référence
Montant Allround 2,00 m	2603.200	44	famille 2603.xxx citée (DOC0345) ; longueur à confirmer
Montant Allround 1,00 m	2603.100	8	idem
Embase (collier de départ)	2602.000	8	citée (DOC0345)
Vérin de pied 0,60 m	4001.060	8	citée (DOC0345)
Moise O 3,07 m	2607.307	70	citée (brochure Allround NL) ; LW : 2601.307
Moise U 3,07 m (support planchers)	2611.307	6	à confirmer
Diagonale 3,07 × 2,00 m	2620.307	40	famille 2620.xxx citée (DOC0345)
Plancher acier LW 3,07 × 0,32 m	3883.307	27	série 3883 citée (FIS 64, 19,3 kg)
Plancher acier 3,07 × 0,19 m	—	3	à confirmer
Plancher à trappe + échelle alu 3,07 × 0,61 m	—	5	à confirmer
Plinthe 3,07 m	—	8	Allround à confirmer (Blitz : 1757.307)
Lest béton ≈ 1 t, sanglé	hors Layher	8	note de calcul au vent
Bâche de toit + filet + fixations	hors Layher	1	démontage au-delà de 50 km/h

Sources consultées : notice Layher étaiement Allround DOC0345 (socles 4001.060, embases 2602.000, montants 2603.xxx, diagonales 2620.xxx) — https://www.layher.nl/-/media/layher/documentatie/06-ondersteuning/french/fr-traditionele-kopspindel-badding-ondersteuningen-ar-doc0345-0621.pdf ; fiche Layher France FIS 64 plancher acier LW (série 3883) — https://www.layher.fr/permadoc/FIS_64_Plancher_acier_LW.pdf ; brochure Layher Allround (moise 2607.307) — https://steigerhuur.nl/wp-content/uploads/2017/01/brochure_schoorsteensteigers.pdf ; fiche garde-corps Layher (moise LW 2601/xxx, plinthe 1757/xxx) — https://www.layher.nl/-/media/layher/documentatie/04-systeemvrij-accessoires/french/fr-leuningklem-dakrandbeveiliging-doc0016.pdf ; catalogue « Layher Éléments » (juin 2021) à consulter pour trancher — https://www.layher.fr/wp-content/uploads/2024/05/layher_elements_juin_2021.pdf. Les sites Layher n'étaient pas joignables depuis l'environnement de travail : les références non confirmées suivent la

numérotation Layher (famille.longueur en cm) et doivent être validées par le loueur avant commande.

14. Les 14 points à vérifier avant de s'engager

Chaque repère est posé sur la maquette (bouton « Légende technique » de la démo). Chaque ligne est une question à poser au loueur, au monteur, au prestataire ou à la Ville.

1. **Façade mappée** — accord écrit CMN / DRAC, aucune fixation, emprise du chantier de la tour nord, image limitée au corps de façade, ombre du camion dans le contenu.
2. **Tour VP Layher** — nomenclature et références (section Tour Layher), charge, note de calcul au vent, lestage, PV de montage, accès.
3. **Régie étanche surélevée** — praticables et charge au sol, 63 A tri dédié, terre, onduleur, étanchéité, clim, vitre vers la façade, porte et escalier côté tour.
4. **Podium-catwalk** — charge 500 kg/m², garde-corps de la tête, catwalk sans garde-corps à valider, escaliers, PMR, régisseur de plateau, jauge 35.
5. **Village sur les flancs** — 8 tonnelles face à la façade, lestage, espacements (1,2 m entre tonnelles, 2 m avec la tour), extincteurs, électricité des stands.
6. **Sono** — 16 SACH118 en 4 piles hors cône VP, têtes TP-980 et T24N, délais, niveaux, prédiction acoustique à faire.
7. **Lumières** — 4 totems dans le village (2 Mode B + 2 PAR chacun), 2 wash de façade hors cône, 2 projecteurs de scène, GrandMA3 en régie.
8. **Éclairage public** — extinction par la Ville de 22 h à 23 h 20, qui tient l'interrupteur, contact pendant le show.
9. **Zone public** — jauge, marquage au sol, agents, couloirs de 4 m, îlots de délai, plan de prévention.
10. **Lasers** — classe, NOHD, exclusion sous 5,5 m, DGAC, opérateur, arrêt d'urgence.
11. **Camion 20 m³** — écran sur le flanc, hayon (charge, 2 personnes, garde-corps), moteur coupé, pas de DJ pendant le mapping, zone technique avant.
12. **Passages de câbles** — 278 m, roulables dans les couloirs pompiers, 2 voies dans le public, régie → podium dans les coulisses, régie → tour par le montant arrière.
13. **Repos et stockage** — derrière la tour, bâche opaque, 9 assis, flight-cases.
14. **Électricité** — TGBT 125 A tri (86 kVA) ou GE 100 kVA, 7 départs, différentiels, terre, 53,5 kW appelés.

15. Inventaire du matériel

Extrait du registre `evenement/registre.json` (42 objets actifs). Les quantités, poids et puissances marqués « à confirmer » sont des estimations ou des valeurs de classe de matériel.

MATÉRIEL (22)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Sanway D20K — ampli 4 canaux, 20 000 W (subs)	2	0.48 × 0.09 × 0.5	14	3000	NoName Prestation	a confirmer
Powersoft K10 — ampli 2 canaux (têtes TP-980)	3	0.48 × 0.09 × 0.45	12	1800	NoName Prestation	a confirmer
D4×3000 — ampli 4 × 3 000 W (front-fill, retours)	1	0.48 × 0.09 × 0.45	12	1500	NoName Prestation	a confirmer
Armoires : TGBT 125 A tri + coffrets son jardin / cour 63 A + coffret lumière · stands 63 A	4	1.2 × 1.8 × 0.6	80	0		a confirmer
Passages de câbles au sol — ≈ 280 m (dont ≈ 125 m roulables 5 voies dans les couloirs pompiers, ≈ 30 m 2 voies piétons dans le public)	280	1.0 × 0.07 × 0.5	12	0		a confirmer
GrandMA3 Command Wing — console lumière (onPC)	1	0.6 × 0.1 × 0.4	8	100	NoName Prestation	a confirmer
Pioneer DDJ-1000 — contrôleur DJ (hayon et scène)	2	0.7 × 0.07 × 0.36	6	30	NoName Prestation	a confirmer
T-Rack DSP 408 — 4 entrées / 8 sorties (système principal)	1	0.48 × 0.045 × 0.25	3	30	NoName Prestation	a confirmer
T-Rack DSP 306 — 3 entrées / 6 sorties (délais, calage)	1	0.48 × 0.045 × 0.25	3	30	NoName Prestation	a confirmer
Groupe électrogène 100 kVA insonorisé (option, si le coffret forain de la Ville est insuffisant)	1	3.2 × 2.2 × 1.5	2500	0		a confirmer
Laser RGB 10 W	2	0.4 × 0.24 × 0.4	?	600		a confirmer
Starway Mode B — barre LED 150 W, 16 canaux DMX	12	1.0 × 0.1 × 0.1	4	150	NoName Prestation	a confirmer
PAR 64 LED	12	0.25 × 0.35 × 0.25	3	100	NoName Prestation	a confirmer

Shure SM58 (+ pieds, câbles XLR)	8	0.05 × 0.16 × 0.05	0.3	0	NoName Prestation	a confirmer
Behringer X32 — console numérique 32 entrées	1	0.9 × 0.2 × 0.53	21	120	NoName Prestation	a confirmer
EPM-8 — retour DJ (hayon)	2	0.4 × 0.35 × 0.3	12	0	NoName Prestation	a confirmer
KAMA TP-980 — élément line array (têtes principales et délais)	12	0.9 × 0.3 × 0.55	38	0	NoName Prestation	a confirmer
T24N — tête 2 × 12" + 3", 1 400 W AES (front-fill et retours catwalk)	6	0.75 × 0.45 × 0.5	38	0	NoName Prestation	a confirmer
Soundboks — enceinte autonome (coulisses / repos)	1	0.43 × 0.66 × 0.32	15	0	NoName Prestation	a confirmer
SACH118 — sub 1 × 18", 1 700 W AES, 141 dB (fabrication maison Sound Agency / NoName)	16	0.6 × 0.7 × 0.75	60	0	NoName Prestation	a confirmer
Totem lumière 5,5 m (mât + embase lestée) — porte 2 × Mode B + 2 × PAR 64 LED	4	1 × 5.5 × 1	45	0		a confirmer
Tri-DLP laser 40 000 lm 4K (classe)	2	0.62 × 0.42 × 0.7	?	4200	Novelty (à confirmer)	a confirmer

STRUCTURES (6)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Camion 20 m³ avec hayon — garé en long devant la façade : flanc = écran, hayon déployé = plateau DJ	1	7.3 × 3.15 × 2.2	3500	?		a confirmer
Régie étanche — conteneur 20' aménagé (vitre, clim), surélevé de 1,20 m sur praticables	1	6.06 × 2.59 × 2.44	2300	3000		a confirmer
Tour VP Layher Allround — 3 travées × 3,07 m, 1 × 3,07 m de profondeur, 5 niveaux de 2 m, plancher à 10,3 m, garde-corps, bâche de toit	1	9.21 × 12.9 × 3.07	2600	?		a confirmer
Podium-catwalk 1,50 m — tête 6 × 4 m + passerelle 2,4 × 12 m (praticables), 2 escaliers latéraux, garde-corps, jupes imprimées, bandes LED	1	6 × 2.6 × 16	1800	?		a confirmer
Tonnelle 3 × 3 m	8	3 × 3 × 3	25	?		a confirmer
Tonnelles repos (6 × 3) et stockage (3 × 3) derrière la tour + bâche opaque 14 m	2	6 × 2.5 × 3	40	?		a confirmer

STANDS (8)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Prévention	1		?	?		a confirmer
Poste de secours	1		?	?		a confirmer
Accueil · infos	1		?	?		a confirmer
Buvette	1		?	?		a confirmer
Restauration	1		?	?		a confirmer
Asso 1	1		?	?		a confirmer
Asso 2	1		?	?		a confirmer
Asso 3	1		?	?		a confirmer

PERSONNES (RÔLES) (2)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Régie vidéo / mapping	2		?	?		a confirmer
Opérateur laser certifié	1		?	?		a confirmer

CONTRAINTES (2)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Chantier tour nord (mars 2025 → ~2030), échafaudage > 90 m côté nord			?	?		a confirmer
Extinction de l'éclairage public pendant le show			?	?		a confirmer

DOCUMENTS (1)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Book NoName Prestation — parc son, lumière, DJ (25 p.)			?	?		a confirmer

16. Ce qui reste à faire valider

- commission de sécurité : catwalk sans garde-corps (face jouée), jauge, voies pompiers, tours de délai dans le public, camion moteur coupé devant un monument ;
- CMN / DRAC : projection, aucune fixation, emprise du chantier de la tour nord ;
- DGAC : déclaration lasers, cibles sur façade seule, opérateur certifié ;
- monteur Layher : note de calcul au vent, lestage, PV de montage ;
- prestataire son : prédiction acoustique (nombre de têtes, calage des 4 piles), niveaux ;
- Ville : extinction de l'éclairage public 22 h → 23 h 20, puissance du coffret forain, horaires, information des riverains.

17. Annexes, sources et mise à jour

Pièces du dossier

- `exports/dossier-technique.pdf` — ce document ;
- `exports/fiche-declaration.pdf` — résumé pour les services (à compléter) ;
- `exports/plan-implantation.pdf` — cotes et vues ;
- `exports/inventaire-materiel.pdf` — matériel et structures ;
- `exports/demo-soiree.mp4` — la démo animée (16 h → 2 h en 60 s) ; `exports/photos/` ;
- `outils/demo-evenement.html` — la démo interactive (navigateur), `outils/implantation-3d.html` — le plan 3D où l'on déplace les ensembles, `unreal/` — le projet Unreal Engine 5 ;
- `mapping-basilique-saint-denis/` — élévation SVG de la façade et calculs de projection.

Sources des références Layher : notice étaiement Allround DOC0345 (https://www.layher.nl/-/media/layher/documentatie/06-ondersteuning/french/fr-traditionele-kopspindel-badding-ondersteuningen-ar-doc0345-0621.pdf), fiche FIS 64 plancher acier LW (https://www.layher.fr/permadoc/FIS_64_Plancher_acier_LW.pdf), brochure Allround (https://steigerhuur.nl/wp-content/uploads/2017/01/brochure_schoorsteensteigers.pdf), catalogue « Layher Éléments » à consulter pour les références non confirmées (https://www.layher.fr/wp-content/uploads/2024/05/layher_elements_juin_2021.pdf).

Ce qui est estimé : dimensions, poids et nombre de têtes de la sono (fiches NoName et prédiction acoustique à venir), appels électriques des amplis (1/8 de la puissance nominale), charge du hayon (plaque du véhicule), lestage de la tour (note de calcul), volumes des bâtiments voisins (cadastre à intégrer).

Mettre à jour ce dossier : modifier l'implantation dans `outils/implantation-3d.html` (glisser-déposer, variantes), exporter le JSON vers `unreal/implantation.json`, puis `python3 exports/generer_exports.py`. Le contenu des sections est dans `exports/dossier/sections/*.md` et l'ordre dans `exports/dossier/plan.json`.

Document de travail généré depuis le dépôt du projet (exports/generer_exports.py). Les mentions « à compléter » et « à confirmer » sont à traiter avant envoi. Les volumes des bâtiments voisins sont indicatifs ; la maquette vérifie la géométrie, elle ne remplace ni la commission de sécurité, ni les notes de calcul, ni les déclarations.